

HealthPro · Моє Здоров'я

Звіт сесії розробки — v5.1.0

Дата генерації: 2026-05-06 17:45
Платформа: Vanilla JS + Vite 5 + Capacitor 8 (Android)

1. Мета сесії

Сесія v5.1 — шість пріоритетних завдань CORE DATA та БЕЗПЕКА:

#	Завдання	Модуль
1	SQLCipher (шифрування SQLite at-rest)	core/sqlite.js
2	ScatterChart Кроки↔Тиск	analytics/scatter.js
3	BarChart розподіл зон ВООЗ (6 кат.)	analytics/bp-zones.js
4	Офлайн поради ВООЗ/МОЗ	features/tips/ + assets/tips/
5	Журнал із date-range picker + нотатки	features/journal/index.js
6	i18n uk/ru, replit.md, README, v5.1.0	i18n/ + docs

2. Виконані завдання

2.1 SQLCipher — шифрування SQLite

Реалізовано `getOrCreateKey()` через `@capacitor/preferences`. На Android — Keystore під капотом. Web-fallback без шифрування (`isNative()=false`).

Компонент	Реалізація
<code>getOrCreateKey()</code>	<code>crypto.getRandomValues(32 bytes) → hex → Preferences</code>
<code>createConnection</code>	<code>true, "secret", DB_VERSION</code> — encrypted
<code>setEncryptionSecret</code>	Перед <code>open()</code> , <code>try/catch</code> для web-fallback
Web-fallback	<code>isNative()=false</code> → без шифрування, in-memory

2.2 ScatterChart Кроки ↔ Тиск

ECharts ScatterChart (CanvasRenderer). Джерело: `db.queryStepPressureCorrelation()` — JOIN `steps_log` x `measurements`. Пустий стан якщо <10 парних записів.

Характеристика	Значення
Renderer	CanvasRenderer (великий датасет)
Oci	X: Кроки / Y: Сист. тиск (мм рт.ст.)
Threshold	< 10 парних → empty state, без графіку
Dispose	<code>disposeScatterChart()</code> при виходах з вкладки

2.3 BarChart розподіл зон ВООЗ

6 категорій ВООЗ (гіпотонія, норма, висока-норма, гіпертонія 1/2/3). ECharts BarChart (SVGRenderer). Кольори: --green / --amber / --red.

Категорія ВООЗ	SYS (мм)	DIA (мм)	Колір
Гіпотонія	< 90	< 60	синій
Норма	90-119	60-79	зелений
Висока-норма	120-129	80-84	жовто-зелений
Гіп. 1 ст.	130-139	85-89	жовтий
Гіп. 2 ст.	140-179	90-109	помаранчевий
Криз	≥ 180	≥ 110	червоний

2.4 Офлайн поради ВООЗ/МОЗ

Два JSON-файли (uk/ru), 6 категорій × 3 поради = 18 порад. Реальні WHO URL де є, source_url="" для МОЗ. Дисклеймер у кожній картці.

Категорія	Кількість порад	Джерело
pressure_grade1	3	who.int
pressure_grade2	3	who.int
pressure_high_normal	3	who.int
pressure_normal	3	who.int
hypertension_crisis	3	who.int
hypotension	3	who.int

2.5 Журнал вимірів — date-range picker

features/journal/index.js: публічний API renderJournal() / setJournalFrom() / setJournalTo() / setJournalType(). Дефолт: останні 7 днів. Фільтр-вкладки (all/pressure). Нотатки до вимірювань (поле note) відображаються.

2.6 i18n + HTML + CSS інтеграція

Файл	Зміни
ui.uk.js + ui.ru.js	15 нових ключів: scatter/bp-zones/tips/journal
styles/tips.css	Новий файл: tips-bento, tip-card, chart-card, journal-filter
styles/app.css	@import tips.css доданий
index.html	3 нові секції в page-analytics; journal date-range picker
src/app.js	Імпорт journal; ACTIONS: setJournalType/From/To; dispose логіка
analytics/index.js	Виклики renderScatterChart/renderBPZonesChart/renderTipsBloc
package.json	version: 5.0.0 → 5.1.0

version.gen.js	Автогенерований: HealthPro v5.1.0 (3865c5e)
----------------	---

3. Архітектурні рішення v5.1

Рішення	Обґрунтування
SQLCipher via Preferences	Android Keystore під капотом; web без шифрування
CanvasRenderer для Scatter	Потенційно великий датасет кроків (>500 точок)
SVGRenderer для BarChart	Фіксований датасет 6 категорій, HiDPI якість
WeakMap інстансів ECharts	Уникнення витоків пам'яті при dispose
Офлайн JSON (no fetch)	ВООЗ-поради без зовнішніх запитів, TTL=86400s кеш
No inline handlers	data-change= замість onchange= (архітектурне правило)
Event bus для journal	on("measurement:deleted") → re-render журналу

4. Нові/змінені файли

Файл	Статус	Розмір
src/core/sqlite.js	ОНОВЛЕНО	getOrCreateKey + SQLCipher
src/features/analytics/scatter.js	НОВИЙ	ScatterChart ECharts
src/features/analytics/bp-zones.js	НОВИЙ	BarChart BP-Zones
src/features/analytics/index.js	ОНОВЛЕНО	Імпорти + виклики v5.1
src/features/tips/index.js	НОВИЙ	analyzeTrends + renderTipsBlock
src/features/journal/index.js	НОВИЙ	date-range + journal render
assets/tips/tips_uk.json	НОВИЙ	18 порад ВООЗ, uk
assets/tips/tips_ru.json	НОВИЙ	18 порад ВООЗ, ru
styles/tips.css	НОВИЙ	tip-card, chart-card, journal
styles/app.css	ОНОВЛЕНО	@import tips.css
src/i18n/ui.uk.js	ОНОВЛЕНО	+15 ключів v5.1
src/i18n/ui.ru.js	ОНОВЛЕНО	+15 ключів v5.1
src/app.js	ОНОВЛЕНО	journal import + ACTIONS + dispose
index.html	ОНОВЛЕНО	3 аналіт. секції + journal filter
package.json	ОНОВЛЕНО	version 5.1.0
src/core/version.gen.js	РЕГЕНЕРОВАНО	v5.1.0 · 2026-05-06

5. Стан безпеки даних

Компонент	v5.0	v5.1	Примітка
SQLite at-rest	❑	❑	SQLCipher реалізовано
Ключ шифрування	❑	❑	getOrCreateKey() / Preferences
Web-fallback	in-memory	in-memory	без шифрування (isNative())=false)
Блокування додатку	❑	❑	v5.3: PIN/Biometric

6. Бекло — наступний спринт v5.2

Пріоритет	Завдання	Модуль
❑ HIGH	Нотатки до вимірювань (textarea при введенні)	pressure/index.js
❑ HIGH	Adherence-трекер ліків (db.calcAdherence готово)	analytics/adherence.js
❑ HIGH	Повторення розкладу ліків (поле days — UI логіка)	meds/index.js
❑ HIGH	PDF-звіт для лікаря (лікарський шаблон + ECharts SVG export/	
❑ WANT	PIN-код / біометрія	Capacitor BiometricAuth
❑ WANT	Вкладка «Вага» + IMT-графік	нова таблиця weight_log
❑ WANT	Вкладка «Сон» + кореляція з тиском	нова таблиця sleep_log

7. Підсумок сесії

- ✓ 6/6 завдань v5.1 виконано
- ✓ SQLCipher: getOrCreateKey() + createConnection(encrypted=true)
- ✓ ScatterChart + BarChart BP-Zones: ECharts, WeakMap, dispose при виходах
- ✓ Офлайн JSON поради: 2 мови × 6 категорій × 3 поради, WHO URLs
- ✓ Журнал: date-range picker, тип-фільтр, нотатки, data-change архітектура
- ✓ i18n uk/ru: +15 нових ключів, жодного хардкоду UI
- ✓ replit.md + README оновлено, version.gen.js → v5.1.0 · 2026-05-06

Принцип пріоритизації дотримано:

БЕЗПЕКА → CORE DATA → АНАЛІТИКА → UX → КОСМЕТИКА